

МФТИ

Лабораторная работа 1
Обработка изображений

Судаков Алексей

Долгопрудный
2026

Анализ гистограмм типов поверхности

На исходном изображении выделены четыре типа поверхности и объектов: дорога, трава, поле и столбики в поле. Для каждого типа выбрано по 12 одинаковых блоков размером 18x18 пикселей. Для каждого блока рассчитаны средние значения каналов Red, Green, Blue и Gray. Канал Gray вычислялся по формуле $0,299R + 0,587G + 0,114B$.

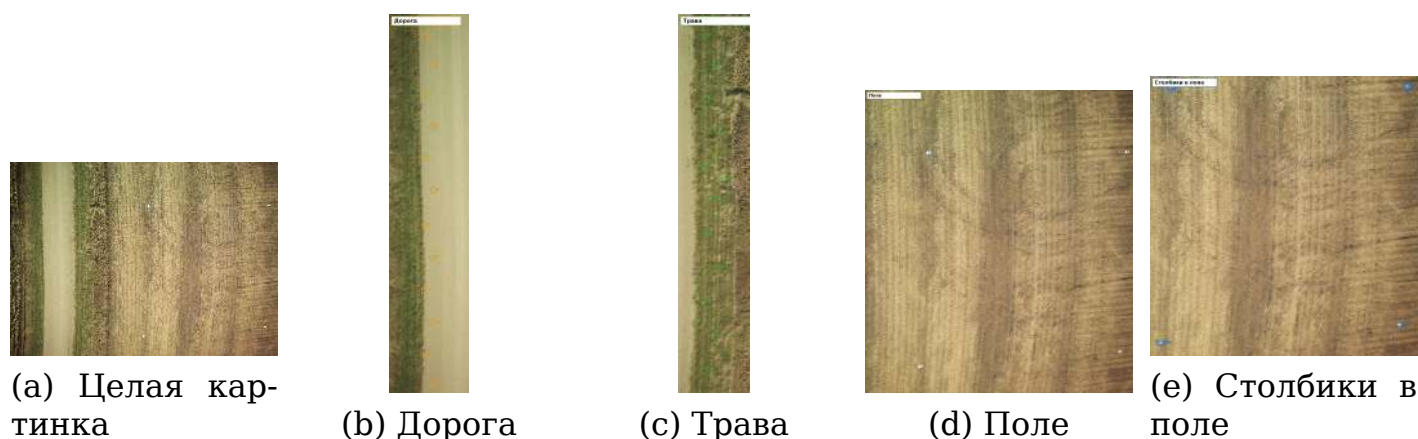


Рис. 1: Исходное изображение и выделенные области анализа

Средние значения интенсивности по всему изображению и по выделенным типам поверхности представлены в табл. 1.

Тип поверхности	Red	Green	Blue	Gray
Целое изображение	152.84	135.29	93.17	135.74
Дорога	173.91	165.62	118.47	162.73
Трава	125.08	122.42	71.64	117.43
Поле	171.87	148.50	105.54	150.59
Столбики в поле	175.51	167.67	151.32	168.15

Таблица 1: Средние значения каналов

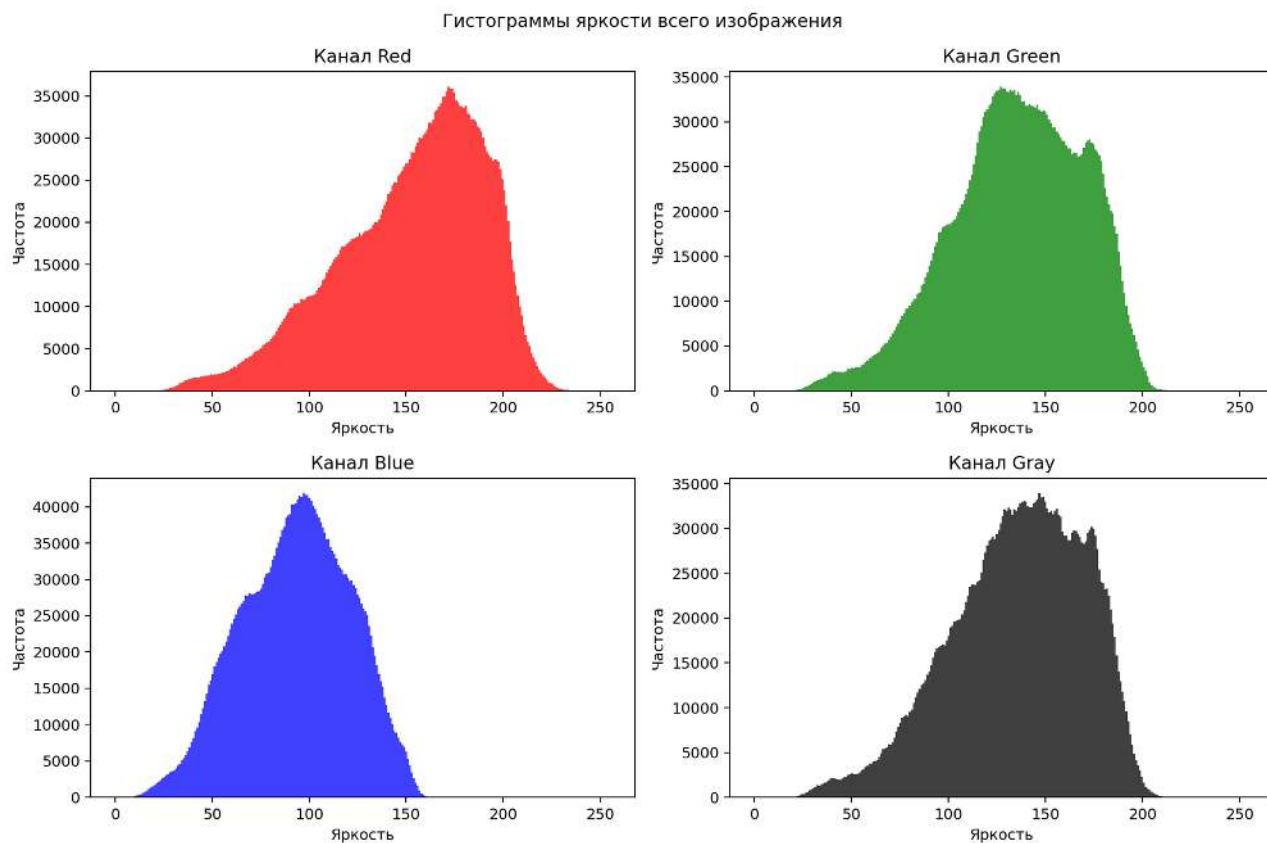


Рис. 2: Гистограммы яркости всего изображения

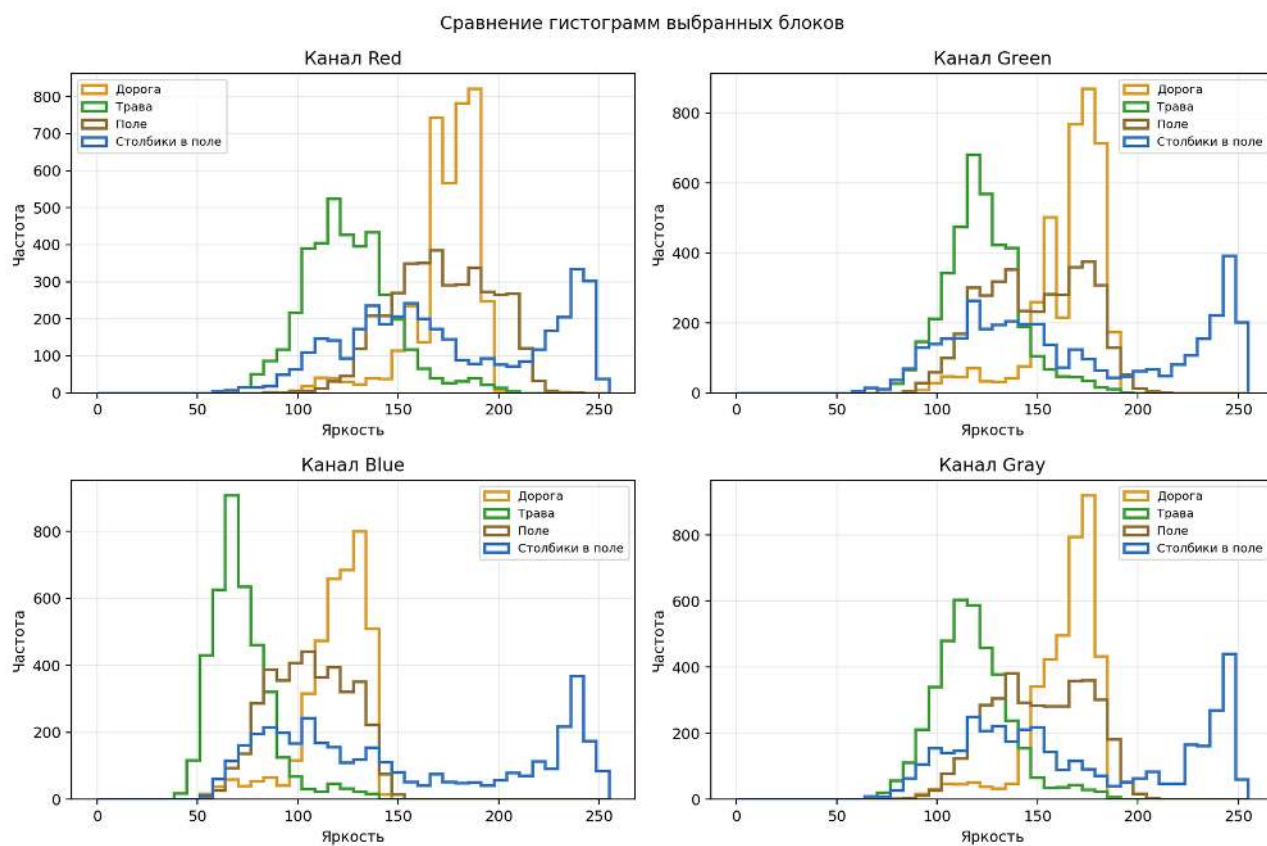


Рис. 3: Сравнение гистограмм выбранных блоков

Выделение блоков изображения

Для измерений использовались блоки одинакового размера, чтобы сравнение средних значений не зависело от площади выбранного участка. Разметка блоков показана на рис. 4, а сами блоки в увеличенном виде - на рис. 5.

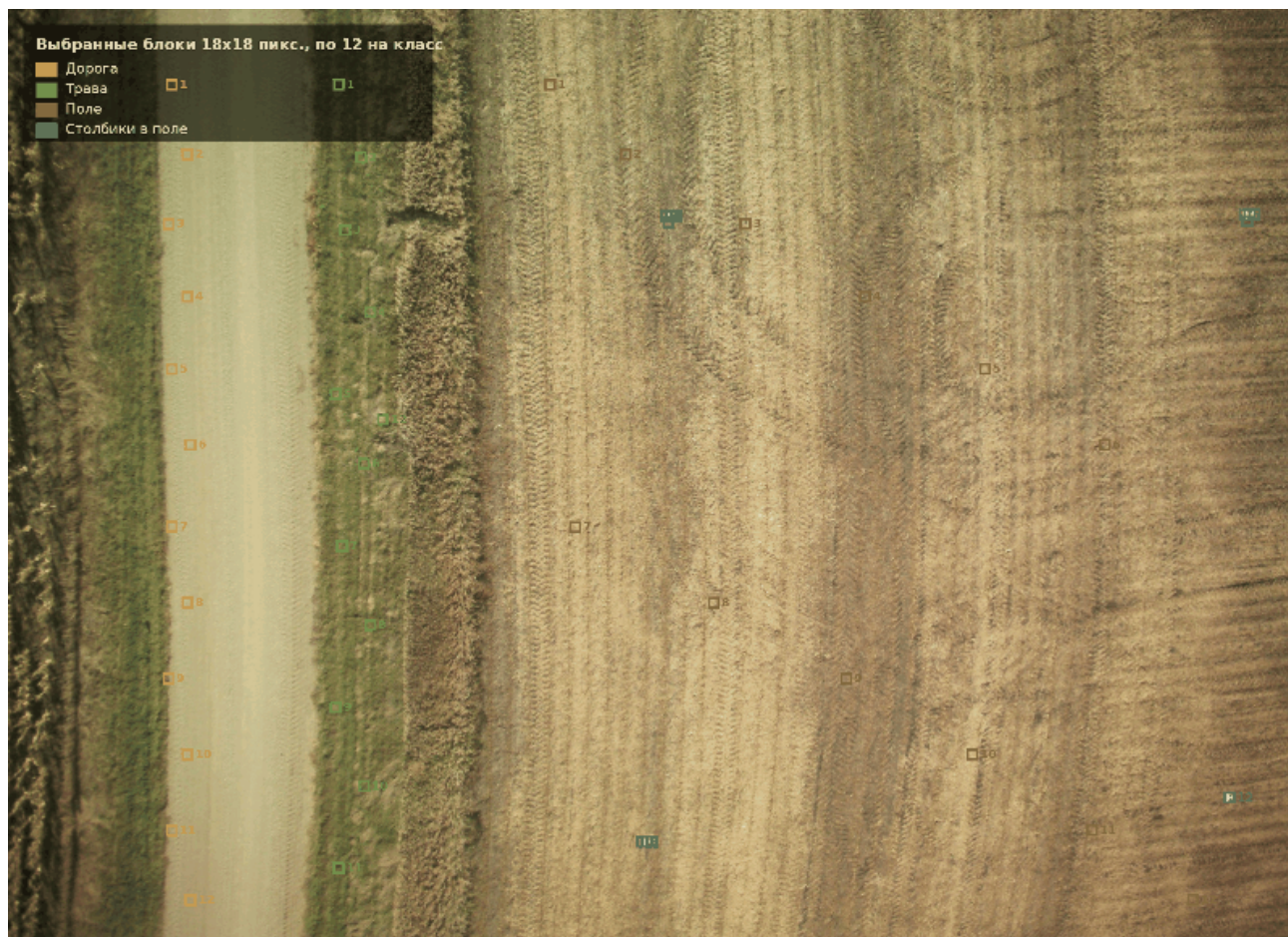


Рис. 4: Выбранные блоки на исходном изображении

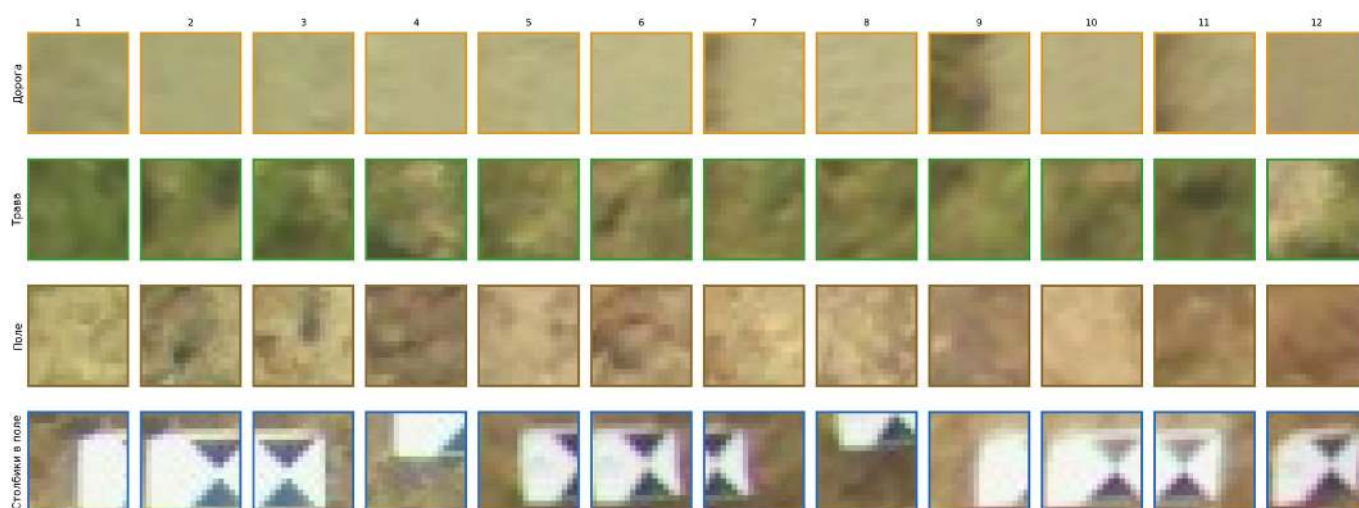


Рис. 5: Увеличенные выбранные блоки

Статистический анализ: среднее и дисперсия

В табл. 2 приведены координаты центров блоков и средние значения каналов. Полная таблица также сохранена в файлах measurements.xlsx и measurements.csv.

Тип	№	X	Y	Red	Green	Blue	Gray
Дорога	1	260	120	155.90	153.27	105.00	148.56
Дорога	2	285	230	172.02	169.64	119.59	164.64
Дорога	3	255	340	172.19	169.13	119.75	164.41
Дорога	4	285	455	182.33	178.69	130.35	174.27
Дорога	5	260	570	181.43	175.76	127.06	171.90
Дорога	6	290	690	190.18	183.63	135.25	180.07
Дорога	7	260	820	179.58	167.47	118.66	165.53
Дорога	8	285	940	189.24	180.46	134.31	177.82
Дорога	9	255	1060	144.47	132.71	88.76	131.21
Дорога	10	285	1180	183.83	173.65	126.61	171.33
Дорога	11	260	1300	165.49	149.82	105.43	149.44
Дорога	12	290	1410	170.26	153.26	110.87	153.51
Трава	1	525	120	103.20	112.91	59.25	103.89

Тип	№	X	Y	Red	Green	Blue	Gray
Трава	2	560	235	116.98	118.12	67.60	112.02
Трава	3	535	350	110.84	116.84	63.93	109.02
Трава	4	575	480	127.58	127.19	78.35	121.74
Трава	5	520	610	131.47	127.94	74.69	122.92
Трава	6	565	720	133.61	124.96	76.84	122.06
Трава	7	530	850	128.94	124.09	71.03	119.49
Трава	8	575	975	124.95	118.95	67.44	114.87
Трава	9	520	1105	132.35	128.96	72.71	123.56
Трава	10	565	1230	128.29	119.33	71.96	116.61
Трава	11	525	1360	107.47	103.66	59.81	99.80
Трава	12	595	650	155.28	146.10	96.09	143.15
Поле	1	860	120	181.10	169.48	109.98	166.17
Поле	2	980	230	150.90	140.38	97.88	138.68
Поле	3	1170	340	176.75	160.13	112.09	159.62
Поле	4	1360	455	139.25	119.51	87.44	121.76
Поле	5	1550	570	188.67	165.08	122.72	167.30
Поле	6	1740	690	164.11	136.82	99.45	140.72
Поле	7	900	820	196.64	171.87	121.22	173.50
Поле	8	1120	940	188.72	164.02	121.05	166.51
Поле	9	1330	1060	162.90	134.93	101.50	139.48
Поле	10	1530	1180	204.31	175.09	127.66	178.42
Поле	11	1720	1300	156.74	127.70	85.65	131.59
Поле	12	1880	1410	152.41	116.97	79.88	123.34
Столбики в поле	1	1044	328	181.52	174.09	154.78	174.11
Столбики в поле	2	1052	328	191.38	193.75	187.73	192.35
Столбики в поле	3	1060	328	177.84	177.86	165.50	176.44
Столбики в поле	4	1048	338	174.26	171.65	149.37	169.89
Столбики в поле	5	1962	326	166.49	157.96	136.62	158.08
Столбики в поле	6	1970	326	170.68	165.45	158.56	166.23
Столбики в поле	7	1978	326	140.05	126.31	109.43	128.50
Столбики в поле	8	1966	336	136.37	127.25	103.16	127.23

Тип	№	X	Y	Red	Green	Blue	Gray
Столбики в поле	9	1006	1318	200.25	184.92	158.06	186.44
Столбики в поле	10	1014	1318	206.31	199.17	187.06	199.92
Столбики в поле	11	1022	1318	184.67	172.21	155.11	173.99
Столбики в поле	12	1938	1248	176.30	161.36	150.46	164.59

Таблица 2: Интенсивности выбранных участков изображения

Тип	N	R ср.	R дисп.	G ср.	G дисп.	B ср.	B дисп.	Gray ср.	Gray дисп.
Целое изображение	-	152.84	-	135.29	-	93.17	-	135.74	-
Дорога	12	173.91	185.39	165.62	232.03	118.47	191.69	162.73	208.14
Трава	12	125.08	197.03	122.42	107.24	71.64	97.04	117.43	124.98
Поле	12	171.87	417.56	148.50	454.32	105.54	257.00	150.59	404.90
Столбики в поле	12	175.51	439.44	167.67	512.22	151.32	656.74	168.15	494.18

Таблица 3: Средние значения и дисперсии по каждому типу поверхности

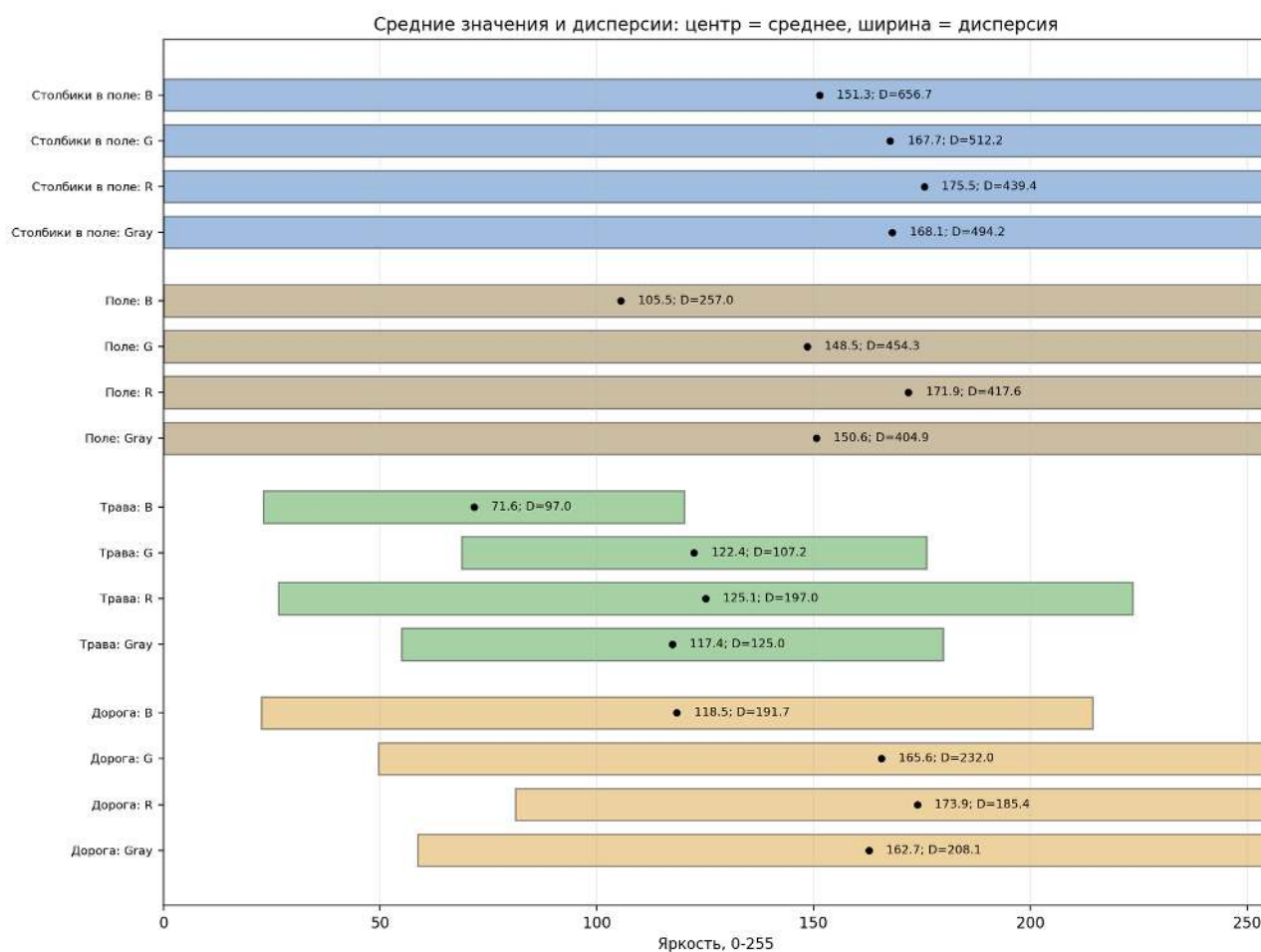
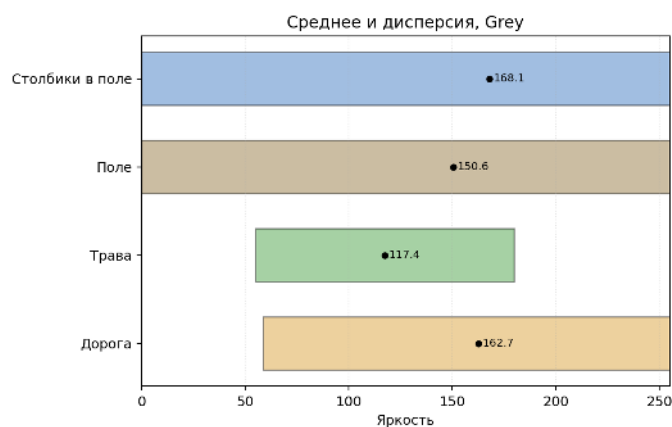
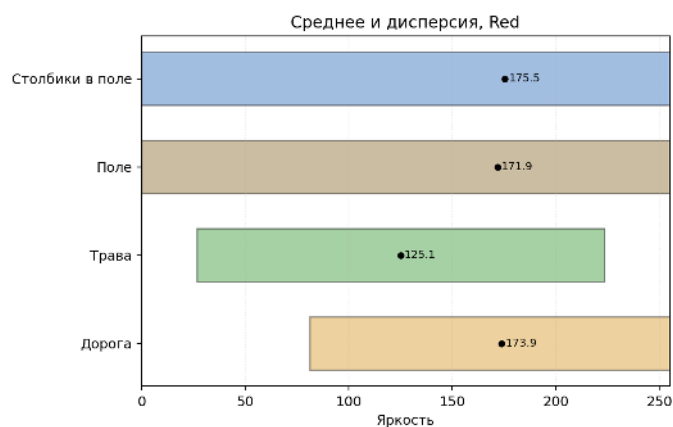


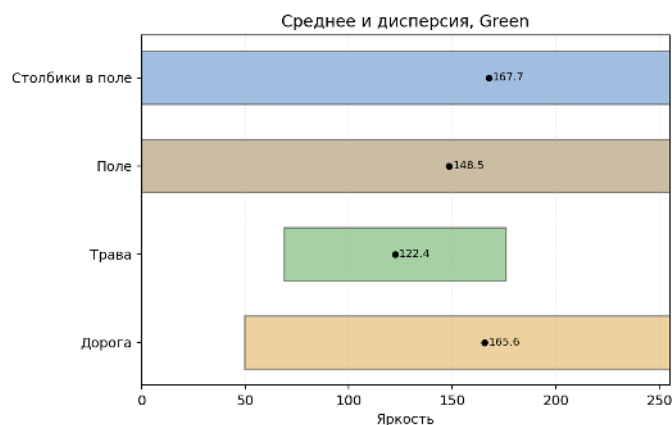
Рис. 6: Средние значения и дисперсии: центр прямоугольника - среднее, ширина - дисперсия



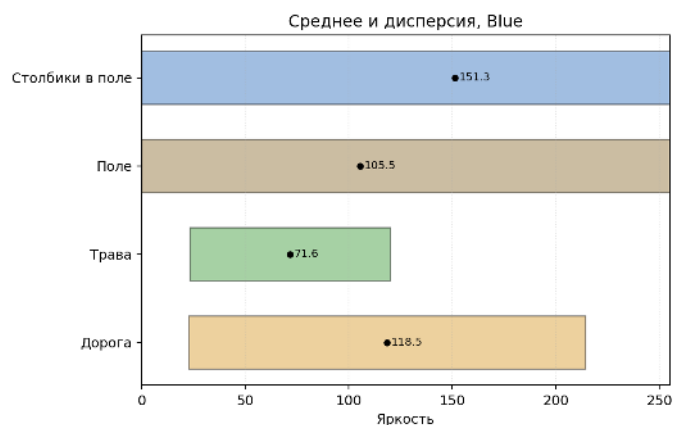
(a) Grey



(b) Red



(c) Green

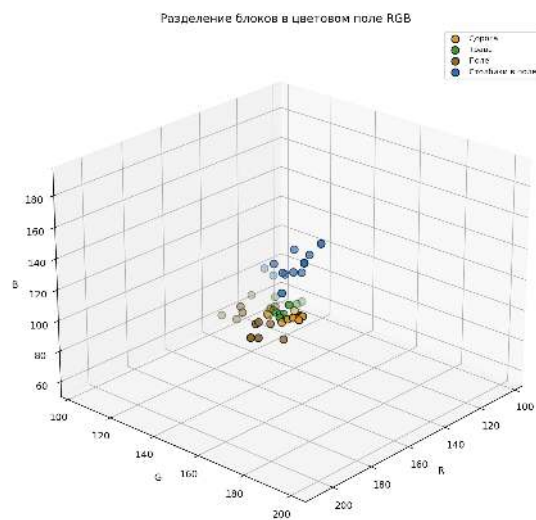


(d) Blue

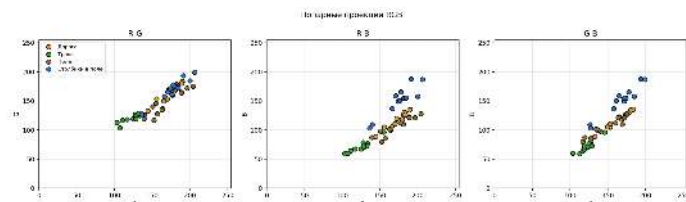
Рис. 7: Средние значения и дисперсии по отдельным каналам

Анализ разделения типов поверхности в RGB

Дорога и поле имеют близкие значения красного канала, но различаются по зеленому и синему каналам, а также по величине дисперсии. Трава отделяется от остальных типов поверхностей более низким значением Blue. Столбики в поле имеют повышенные Gray и Blue, поэтому на RGB-графиках они отделяются от фона поля лучше, чем участки дороги и поля между собой.



(a) RGB, 3D



(b) Попарные проекции

Рис. 8: Разделение выбранных блоков в цветовом поле RGB

Применённые преобразования (меню Image)

При изменении порядка следования каналов форма распределений отдельных каналов сохраняется, но значения переходят в другие оси. Серый канал меняется, потому что он вычисляется с разными весами для Red, Green и Blue.

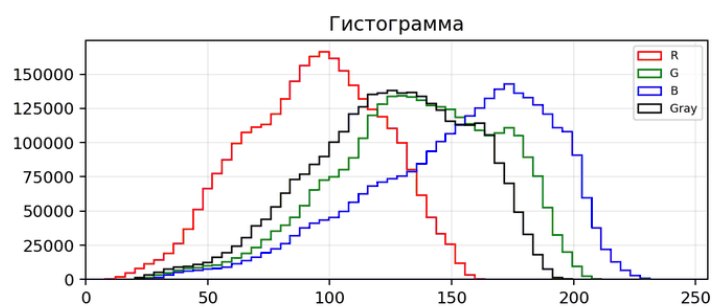
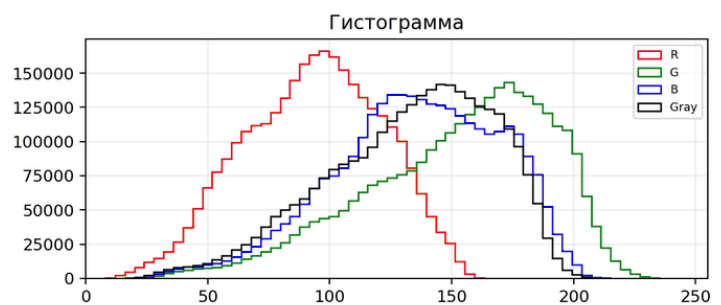
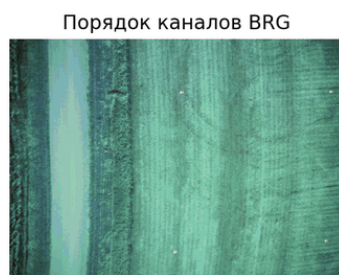
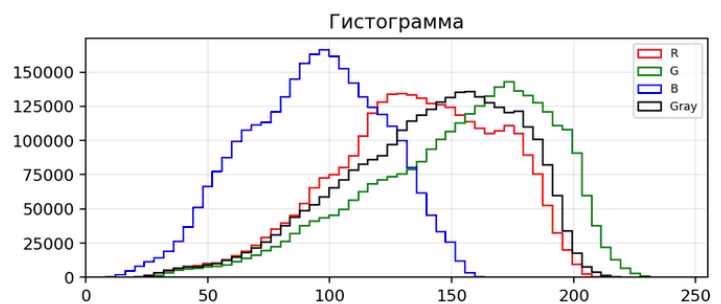
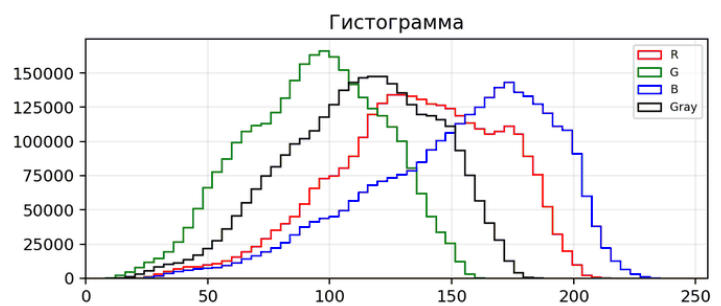
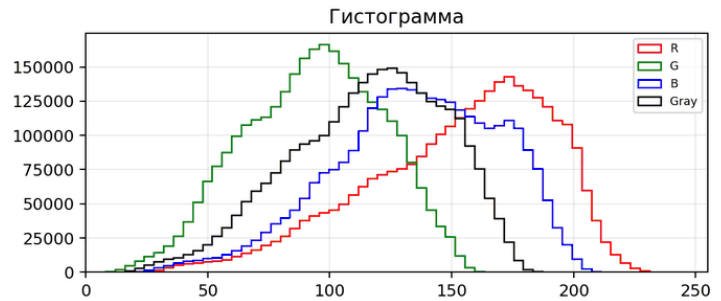
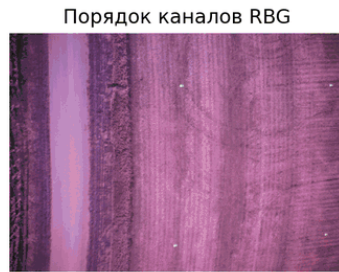
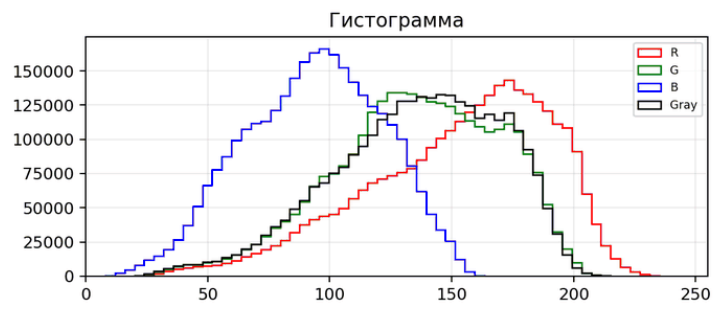
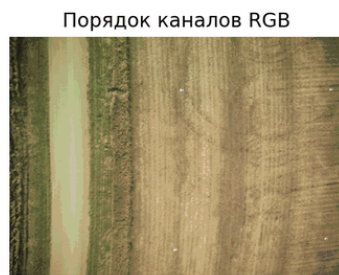


Рис. 9: Перестановка каналов RGB и соответствующие гистограммы

При уменьшении контрастности до 50% гистограммы сжимаются к средним значениям, поэтому различие поверхностей становится хуже. При увеличении контрастности до 150% распределения растягиваются, различие между классами становится заметнее, но часть деталей в самых светлых и темных областях может теряться.

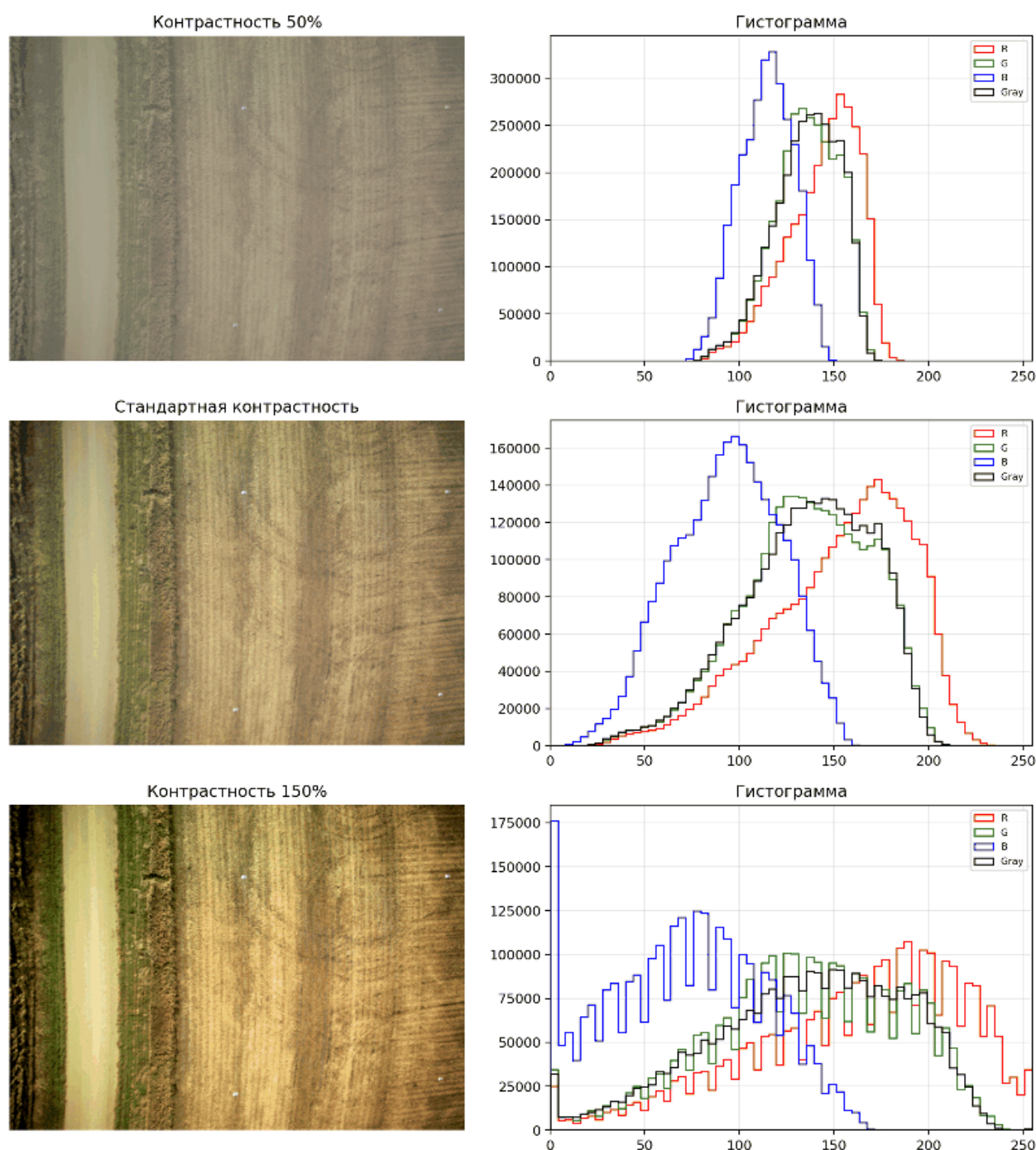
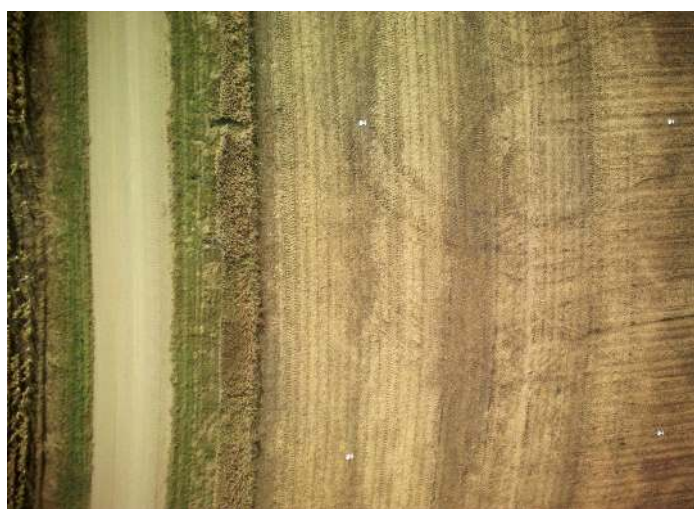
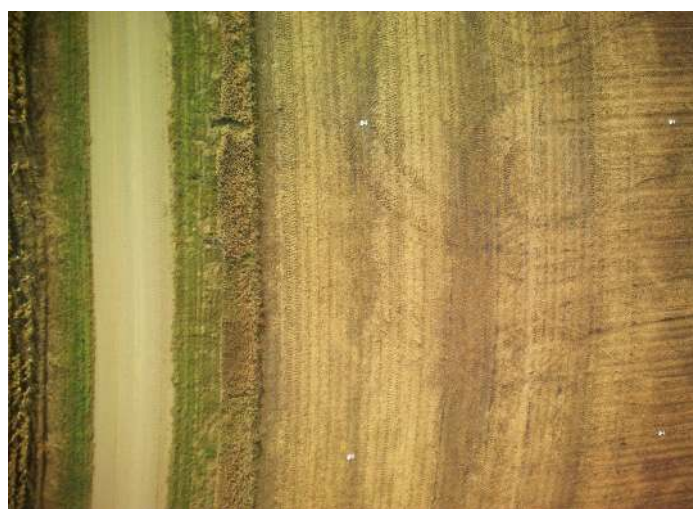


Рис. 10: Гистограммы при уменьшенной, стандартной и увеличенной контрастности



(a) Auto adjust colors



(b) Color correction



(c) Convert to greyscale



(d) Pixelize

Рис. 11: Дополнительные преобразования

Выводы

В работе выделены четыре класса: дорога, трава, поле и столбики в поле. Для каждого класса использовано по 12 блоков размером 18x18 пикселей. Трава лучше всего отделяется по низкому значению синего канала, столбики - по повышенной яркости и синему каналу, а дорога и поле частично пересекаются по Red, но различаются по Green, Blue и дисперсии. Перестановка каналов изменяет визуальное восприятие изображения и распределение серого канала, а увеличение контрастности повышает различимость гистограмм по сравнению с уменьшенной контрастностью.